Kuptimi dhe rëndësia e statistikës

Statistika *është shkencë e grumbullimit, organizimit, prezantimit , analizimit dhe interpretimit të të dhënave numerike me qëllim të ndihmës për marrjen e vendimeve më efektive në kushtet e pasigurisë.*

Për të kuptuar statistikën duhet analizuar ***Dukuria variabile*** *dhe* ***Variacionet***

- **Dukuria variabile** është ajo dukuri në të cilën ndikojnë shumë faktorë dhe për këtë arsye ajo në paraqitjen e saj merr vlera të ndryshme nga një rast në tjetrin.
- Pse paraqiten variacionet?
- Për arsye se në dukuri veprojnë, në përgjithësi, e veçanërisht në ekonomi dhe shoqëri, në të njejtën kohë shumë faktorë.
- Pse duhet të hulumtohen variacionet?
- Që të shikohet se çka është e rëndësishme në to e çka jo, sa janë ***devijimet*** (shmangiet) në raport me ***normalen***

Definicioni i statistikës

- **Statistika** është shkencë e grumbullimit, organizimit, prezantimit, analizimit dhe interpretimit të dhënave të dukurive masive variabile
- **Kush e shfrytëzon statistikën** ?
- Teknikat statistikore gjerësisht shfrytëzohen nga marketingu, kontabiliteti, kontrolli i kualitetit, konsumatorët, njerëzit profesional të sportit, administrata e spitaleve, arsimtarët, politikanët, fizicientët etj…..
- Përdorimi i gjerë i kompjuterëve, a para se gjithash i softverëve të ndryshëm statistikor, i ka krijuar hapësirë shfrytëzuesve të statistikës që në mënyrë relativisht të thjeshtë të përdoret në shumë disiplina shkencore; mjekësi, psikologji, farmaci, veterinari, astronomi, biologi, sociologji, fizikë, gjeologji, inxhinieri, ekonomi

Elementet e analizës statistikore

- **Dukuritë masive** ***/kolektive ose popullimi statistikor*** janë grumbull i njerëzve, objekteve, sendeve, rasteve, ngjarjeve etj, që janë me interes.
- Varësisht nga qëllimi i hulumtimit, tërësia e përgjitshme mund të përbëhet nga njerëzit, kafshët, ngjarjet, objektet, sendet.
- Kështu për shembull tërësinë statistikore mund ta përbëjnë:
- -të gjithë banorët e një qyteti,
- -të gjithë studentët e një fakulteti,
- -të gjitha ndërmarrjet në një regjion,
  ose komunë ose shtet,
- -të gjithë kompjuterët në një universiteti, etj.

- Tërësinë statistikore mund ta përbëjnë edhe ngjarjet si:
- vizitat turistike,
- importi dhe eksporti,
- prodhimi dhe konsumi,
- veprat kriminale,
- fatkeqësitë e komunikacionit, etj.

- **Tërësia e përgjithshme duhet të definohet saktë nga aspekti:**
- **Përmbajtësor; (punëtorët)**
- **Hapësinor; (ndërmarrjet e vogla në Maqedoni)**
- **Kohor.**(21.02.2012)

- **Shembull**. Popullimi statistikor: Punëtorët në ndërmarrjet e vogla në Maqedoni më 21.02.2012

Mostra/GRUPI PËRFAQËSUES

- **Mostra** është porcion ose pjesë e popullimit me interes, përmes së cilës merret vendimi, bëhet vlerësimi, parashikimi ose përgjithësimi rreth **popullimit**
- **Pse mostra?**
- Pamundësia fizike për të kontaktuar me të gjitha njësitë e popullimit.
- Shpenzimet e studimit të të gjitha njësive në popullim.
- Rezultatet e mostrës zakonisht janë adekuate.
- Kontaktimi i të gjitha njësive do të marrë shumë kohë.
- Natyra shkatërruese e disa provave/testeve.

Njësia statistikore (individi)

- **Njësia statistikore (individi)** paraqet elementet individuale prej të cilave përbëhet tërësia e përgjithshme ose dukuria masive të cilat kanë karakteristika variabile.
- **Njësia (individi)** paraqet pjesën përmbajtësore të dukurisë masive dhe ka rëndësi të veçantë.

- **Shembull:** Regjistrimi i popullsisë –banori, për standardin jetësor-familja, etj.

Të dhënat statistikore, (karakteristika, atributi ose tipari-VARIABLAT)

- Të dhënat statistikore, ***(karakteristika, atributi ose tipari (variablat) paraqesin*** çdo veti të veçantë për secilin dhe të përbashkët për të gjitha njësitë statistikore.

Tipet (llojet) e variablave

- **Variabla kualitative ose Atributive:**karakteristikat e variablave që studiohen janë jonumerike dhe mund të jenë ***nominale*** dhe ***rendore (shkallore)***

- **SHEMBUJ**:Gjinia, përkatësia fetare, tipi i automobilit, vendi i lindjes, ngjyra e syve etj.

Tipet (llojet) e Variablave

- **Variabla kuantitative (sasiore-numerike):** variablat mund të raportohen në mënyrë numerike dhe mund të jenë në ***intervale*** dhe ***proporcionale***.
- **SHEMBULL**:bilanci në llogarinë e juaj bankare, mosha e punëtorëve të një firme, numri i fëmijëve në një familje, etj.

- **Variabla kuantitavie (sasiore-numerike)**
- Variablat kuantitative mund të klasifikohen si ***diskrete (të ndërprera)*** dhe ***të vazhdueshme (kontinuale).***
- **Variablat diskrete-të ndërprera**:mund të marrin vetëm disa vlera të caktuara dhe gjithmonë ka "ndërprerje"në mes të vlerave.
- SHEMBULL:numri i dhomave të fjetjes në shtëpi (1,2,3,.., etj), numri i anëtarëve të familjes, etj.

- **Variablat e vazhdueshme -kontinuale**:mund të marrin çfarëdo vlere brenda një rangu të caktuar.
- SHEMBULL:Koha e kaluar me aeroplan prej Shkupi në Munih, gjatësia e nxënësve të një klase, etj.

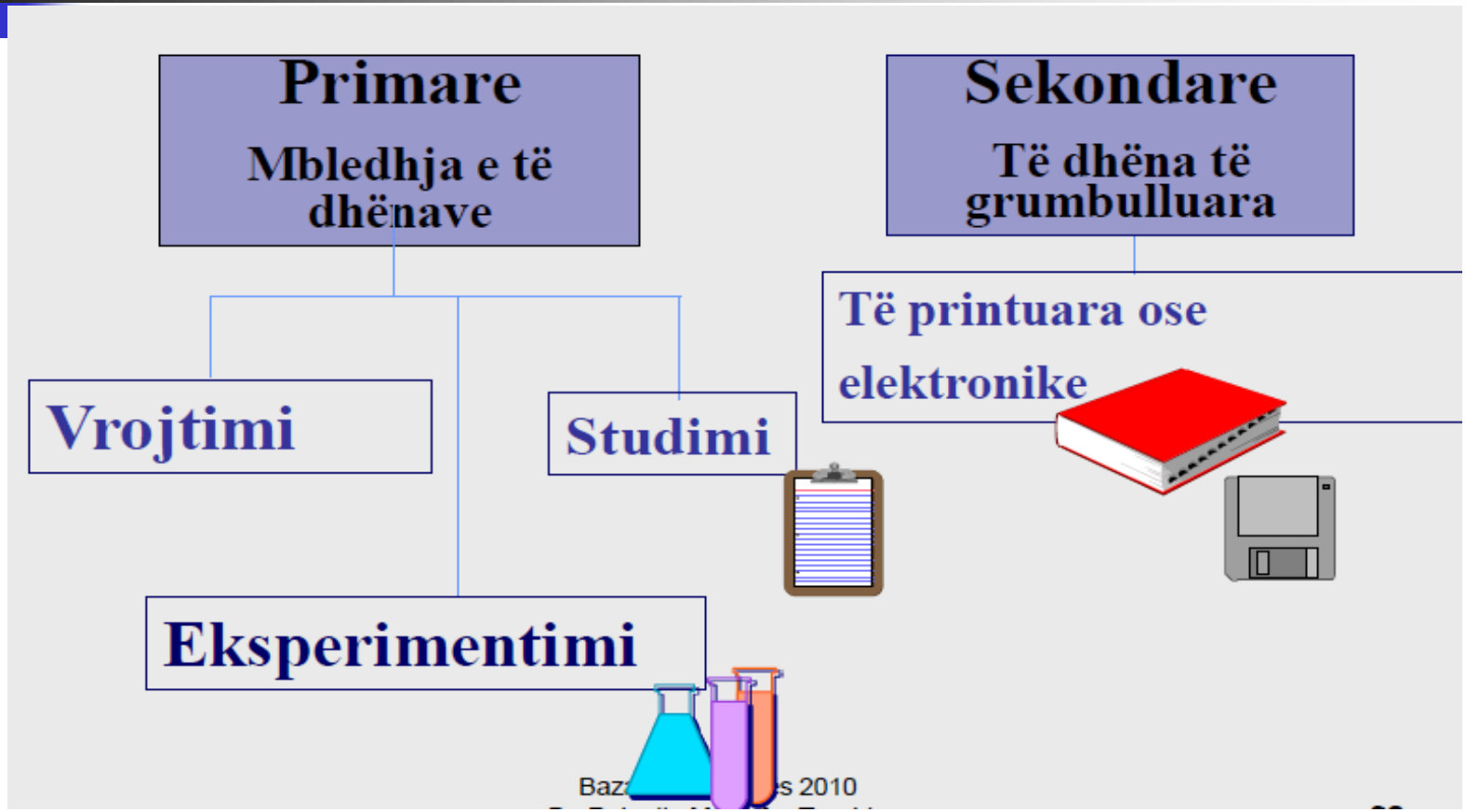
Shembull.Të dhënat/variablat

- **1.Kualitative/Atributive)**
- *Shembuj:*
- gjinia,
- nacionaliteti
- ngjyra e flokëve, etj
- **2. Numerike (Kuantitative)**
- 2.a.**Diskrete (të ndërprera)** *Shembuj:*
- Numri i fëmijëve,
- Numri i të punësuarëve,
- Numri i kinemave
- Numri i veturave të shitura
- **Të vazhdueshme(kontinuale).** *Shembuj:*
- Mosha e studentëve
- Kilometrat e kaluara në mes të dy distancave
- Gjatësia trupore e nxënësve, etj

- **Të dhënat statistikore mund të klasifikohen edhe sipas nivelit të matjes së tyre.**
- **1. Niveli nominal i të dhënave (të parenditshme)**
- **Pronar i automobilit** : Po Jo
- **Gjendja martesore**: I/e martuar I/e pamartuar Vejan/e
- **Veprimtaritë ekonomike** Industria dhe xehtaria; bujqësia; tregtia; pylltaria, ndërtimtaria; komunikacioni dhe lidhjet; etj

- **Niveli ordinal i të dhënave (të renditëshme)**
- **Suksei i studentëve 10; 9; 8; 7; 6; 5.**
- **Vlerësimet për produktin:** Shumë i pakënaqur; pak i pakënaqur; neutral, Pak i kënaqur; shumë i kënaqur (Shkallë te Likertit)
- **Niveli interval i të dhënave**
- **Niveli proporcional i të dhënave**

Burimet e të dhënave statistikore



Burimet e të dhënave statistikore

- **Burime primare** janë ato të cilat krijohen përmes vrojtimit dhe përmbledhjes së të dhënave për qëllime të hulumtimit të fenomeneve me interes.
- **Burime Sekonadare** janë të dhënat që sigurohen nga burime sekondare siç janë entet e statistikave, ose institucione të autorizuara për mbledhjen e të dhënave primare (banka qendrore, shërbimi i doganave, shërbimet e ndryshme komunale, raportet për afarizmin e firmave etj).
- Burimet sekondare gjinden në vjetar të ndryshëm statistikorë në nivel **ndërkomëtar,rajonal** dhe **kombëtar, në artikujt e publikuar, në revista, gazeta, etj.**

Burimet ndërkombëtare

- **Organizata e Kombeve të Bashkuara-**"Statistical yearbook" (Vjetari statistikor), Demographic yearbook (Vjetari demografik), Yearbook of national accounts statistic (Vjetari statistikor i llogarive kombëtare) etj.
- **Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO)-** Yearbook of Labour Statistic (Vjetari statistikor i punës).
- **Organizata Ndërkombëtare e Shëndetësisë-** "World Health Statistic annual" (Vjetari Statistikor i shëndetit botëror).
- **Organizata Ndërkombëtare e Ushqimit(FAO**)- ""Production yearbook"(Vjetari i prodhimit), etj.

Burime rajonale

- Instituti i ***Statistikës së Unionit Evropian (EUROSTAT)*** publikon një gamë të gjerë periodikësh, zakonisht vjetor ose mujor, të cilët përmbajnë statistikat e fenomeneve të ndryshme të jetës ekonomike dhe sociale të vendeve që bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian.
- Enti i Statistikës i BE, Eurostat-i, i jep rekomandimet lidhur me definicionet, klasifikimet dhe standardet. Për shtetet anëtare të BE disa nga këto rekomandime janë të obligueshme. Natyrisht, standardet ndërkombëtare kanë për qëllim mundësimin e krahasueshmërisë ndërmjet shteteve dhe në kohë.

Burime vendore

- Në Kosovë, ***Enti i Statistikave të Kosovës*** bënë publikimin e një numri të caktuar të statistikave zyrtare përmes publikimeve të ndryshme si:
- Publikimet e bujqësisë dhe të ambientit,
- Publikimet ekonomike,
- Publikimet e popullsisë,
- Publikimet e përgjithshme etj.

Enti i Statistikave të Kosovës

- Në kuadër statistikave të përgjithshme,Enti i statistikës rregullisht publikon ***Buletinët periodik mbi statistikat e përgjithshme*** të cilët përcjellin trendet dhe ecuritë e çështjeve të ndryshme në Maqedoni si:
- Statistikat vitale (lindjet, vdekjet, kurorëzimet, shkurorëzimet, etj)
- Tregu i punës;
- Kushtet sociale;
- Statistikat ekonomike të përgjithshme;
- Transporti dhe komunikimi;
- Tregtia e jashtme;
- Çmimet, gjegjësisht indeksi i Çmimeve të konsumit i cili mat nivelin e kostos së jetesës së banorëve të Kosovës.

Statistikat zyrtare

- Statistikat zyrtare formojnë një pjesë të rëndësishme të infrastrukturës informative të shoqërisë. Statistikat zyrtare duhet të sigurojnë informacione globale lidhur me situatën dhe trendet zhvillimore.
- Statistikat e mira zyrtare duhet të japin një pasqyrë gjithëpërfshirëse të shoqërisë, andaj duhet t'i mbulojnë të gjithë sektorët, aspektet dhe konditat.
- Statistikat duhet të distribuohen në një formë që mundëson qasje të lehtë dhe formë të kuptueshme në mënyrë që t'i shfrytëzojnë të gjithë të interesuarit në shoqëri.
- Në bashkësinë ndërkombëtare, Kombet e Bashkuara i kanë përpiluar rekomandimet përkitazi me statistikat zyrtare dhe statistikat përkatëse të lëmenjve të ndryshëm

Pak histori për statistikën

Zhvillimin e statistikës në përgjithësi mund ta ndajmë:

- ***Mbledhja e të dhënave*** për gjendjen e popullsisë, ushtarëve, detyruesve tatimor, para se gjithash për udhëheqjen e politikave të taksave.
- ***Zhvillimi i teorisë së probabilitetit***,statistikës i ka dhënë një mekanizëm të domosdoshëm i cili mundëson që në bazë të mostrës të bihen vendime të rëndësishme për tërësinë e përgjithshme.
- Revolucioni në zhvillimin dhe disponueshmëria me ***kompjutor*** në 15-20 vitet e fundit i ka ofruar statistikës mundësi të jashtëzakonshme që ajo të jetë a aplikueshme në të gjitha fushat shkencore dhe të shfrytëzojë metodat e reja të cilat nuk do të mund të aplikoheshin pa mbështetjen e kompjuterëve

Rritja dhe zhvillimi i statistikës moderne



Pak histori për statistikën

- Sot konsiderohet se fjala ***"Statistikë"*** rrjedh nga shprehja e re latine ***statisticum collegium*** (ligjërata për punët e shtetit).
- Fjala ***"statistikë"*** rrjedh prej latinishtes mesjetare ***"status",*** që tregon rendin politik, në këtë kuptim ***statistika është shkenca që përshkruan faktet më të rëndësishme të shtetit.***

Pak histori për statistikën

- Njeriu që për herë të parë e përdori emrin "Statistikë" në formë të shkruar është ***Gottfried Achenwall më 1784***, i cili konsideron se detyra e statistikës është ***sistematizimi i të dhënave për popullsinë me qëllim të udhëheqjes së politikës shtetërore***.



Gottfried Achenwall (1723-1762)

Pak histori për statistikën

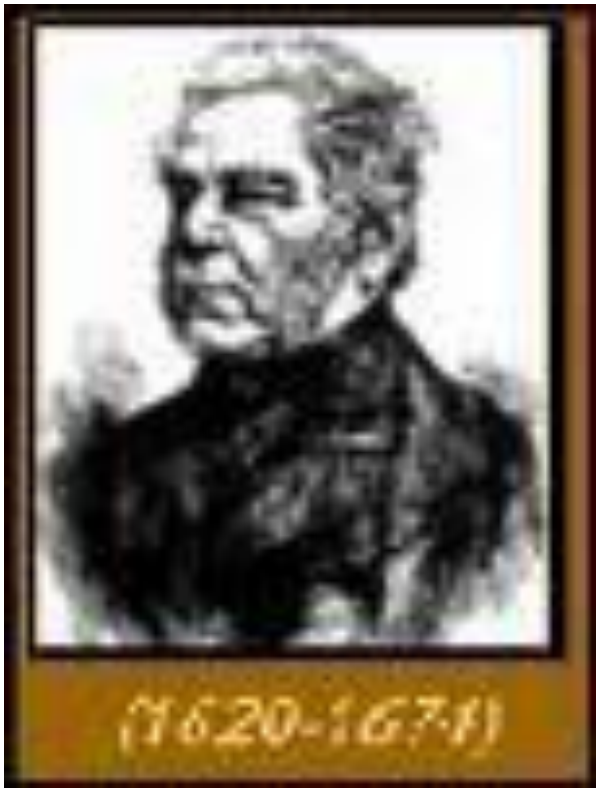
- Fillimet e statistikës si shkencë mund të gjinden në **Gjermani dhe Angli** në shekullin XVII dhe gjysmën e parë të shekullit XVIII, kur paraqiten dy koncepte të statistikës.

- **Në Gjermani** zhvillohet shkolla e posaçme ***"Statistika Universitare"*** nga prof. ***Herman Konring*** (Hermann Counring, 1606 - 1681), Shkolla deskriptive ose përshkrimi i shtetit



Pak histori për statistikën

- Në anën tjetër , **në Angli** është zhvilluar një koncept tjetër i statistikës "***Aritmetika Politike***" e cila është pagëzuar nga ***John Graunt (1620-1674),*** kurse më pas është përkufizuar si ***"art i të arsyetuarit përmes shifrave mbi çështjet që kanë lidhje me qeverisjen***". ***Përshkrimi dhe analiza.*** Është vënë theksi në nevojën për përpunim matematik të dhënave dhe *përpjekjet për të zbuluar ligjshmëritë e sjelljeve të dukurive*



Llojet e Statistikës

Edhe sot ndihet ndikimi i ndryshimeve të këtyre dy qasjeve dhe statistika e aplikuar ndahet në dy grupe kryesore:

- **Statistika deskriptive** (Përshkruese)
  -Mbledhjen
  -Organizimin
  -Përmbledhjen
  -Prezantimin e të dhënave

- **Statistika representative** (Inferenciale)
  -Bërjen e vlerësimeve
  -Testimin e hipotezave
  -Përcaktimin e raporteve
  -Bërjen e parashikimeve

- **Statistika deskriptive: Metodat e organizimit, përmbledhjes dhe prezentimit të dhënave në mënyrë informative.**
- SHEMBULL 1: Regjistrimi i popullsisë dhe krahasimi i të dhënave nëpër periudha të ndryshme kohore.
- SHEMBULL 2: Të ardhurat personale të punëtorëve të një firme konkrete, mosha e të punësuarve të kësaj firme, përvoja e punës ose elemente të tjera rreth punëtorëve të kësaj firme

- **Statistika reprezentative**:Vendimi , vlerësimi , parashikimi ose përgjithësimi rreth **populacionit** bazuar në **mostër**.
- **Populacioni (dukuria masive)** është mbledhja e të gjithë individëve të mundshëm, objekteve dhe njësive të tjera me interes ose **sasia e diferencuar në mënyrë cilësore.**
- **Mostra** është porcion ose pjesë e populacionit me interes.
- SHEMBULL 1: TV –në mënyrë konstante monitorojnë popullaritetin e programeve të tyre duke bërë hulumtimin me një pjesë të shikuesve ose duke i angazhuar organizatat e specializuara për këtë qëllim.
- SHEMBULL 2: Departamenti i kontabilitetit të një firme të madhe do të zgjedhë një mostër prej disa faturave për të vërtetuar saktësinë e të gjithë faturave të firmës.
- SHEMBULL 3: Testuesit e verës do të provojnë disa gllënjka të verës për të marrë vendim në lidhje me shitjen e tyre

VITI	*ZBULIMI OSE NGJARJA*	*AUTORI*
3800 p.e.r.	Regjistrimi në Babiloni me qëllim të tatimit	
2323 p.e.r.	Regjistrimi i fondit të kafshëve në Egjipt (para kësaj date për cdo dy vjet, a pas kësaj date për cdo vjet)	
1055 p.e.r.	Regjistrimi i popullsisë në Izrael	Mbreti David
550 p.e.r.	Regjistrimi i parë i popullsisë në Romë, Roma ka 83.000 banorë	Servilje Tulje
28 p.e.r.	Regjistrimi i popullsisë zbulon se në mbretërinë e Romës ka 4.063.000 banorë.	
2	Regjistrimi i popullsisë më i vjetër rezultatet e të cilit janë ruajtur. Kina në bazë të këtij regjistrimi ka pasur 47.5 milionë banorë	Dinastia e Hunëve në Kinë
1086	Aksioni më i rëndësishëm statistikor në mesjetë - Regjistrimi i popullsisë në Angli, rezultatet janë botuar në Librin e gjyqit të tmerrshëm.	Williami i Parë Pushtues
1654	***Vënia e themeleve të Teorisë së Probabilitetit***	***Blaise Pascal & Pierre de Fermat***
1662	Studimi i parë demografik i publikuar i bazuar në tabelat e vdekjes	John Graunt

1710	Përdorimi i parë i një lloj testi statistikor	John Arbuthnott
1713	Shtypet punimi më i rëndësishëm për teorinë e probabilitetit në shek. e XVIII: *Ars Conjectanti (Ligji i numrave të mëdhenj) Golden Theorem*	Jacob Bernoulli
1733	Zbulimi i Shpërndarjes Normale	Abraham De Moivre
1749	**Për herë të parë përmendet termi "*STATISTIKË*" në një punim**	Gottfried Achenvall
1763	Bazat e statistikës së Bayes-it, e bazuar në konceptet subjektive të probabilitetit	Tomas Bayes
1801	**Popullsia e botërore arrin në 1 miliard banorë**	
1805	Zbulimi i metodës së katrorëve më të vegjël	A.M.Legendre
1809	Gausi përsëri zbulon shpërndarjen normale dhe zgjeron metodën e katrorëve më të vegjël	Carl F.Gauss
1812	Publikimi i parë i punimit nga teoria e gjasave	Pierre S.Laplace
1853	**Në Berlin organizohet Konferenca e Parë Ndërkombëtare e Statistikës**	Adolphe Quetelet

1885	Për here të pare futet ideja e regresionit	Francis Galton
1896	Formulohet koeficienti korrelacionit të thjeshtë linear	Karl Pearson
1900	Formulohet testi χ^2	Karl Pearson
1904	Formulohet Koeficienti i Korrelacionit të Spearman-it	Charles Spearman
1908	Zbulimi i vlerësimit të mesatares aritmetike në rastin kur devijimi standard i populacionit nuk dihet.	William Gosset ("Student")
1918	Formulohet koncepti i analizës së variancës.	Ronald Fisher
1925	Popullsia në botë arrin në 2 miliardë banorë	
1925	Botohet libri "***Metodat statistikore për hulumtim"***, padyshim libri më me ndikim i statistikës në shekullin e XX	Ronald Fisher
1933	Formulohet intervali i besimit, gabimi i llojit të II-të, fortësia e testit, regjionet kritike.	Jerzy Neyman & Egon Pearson
1933	Është vendosur koncepti aksiomatik i probabilitetit	Andrei Kolmogorov
1945	Është formuluar testi më i njohur joparameter: testi i shumës së rangimit të Wilcoxon rangut me shenjë	Frank Wilcoxon
1959	**Popullsia e botërore arrin në 3 miliardë banorë**	
1966	Përdorimi i parë i metodave statistikore resampling (metoda e mostrave të përsëritura)	Julian Simon

1972	Është formuluar koncepti i analizës hulumtuese të të dhënave	John Tukey
1972	Janë formuluar modelet lineare të përgjithshme	J.A.Nelder & R.W>M Wedderburn
1974	Popullsia në botë arrin në 4 miliardë banorë	
1979	Formulohet bootstrap metoda	Bradley Efron
1986	Popullsia në botë arrin në 5 miliardë	
2000	**Popullsia në botë arrin në 6 miliardë.**	
2002	Me shfrytëzimin e FDR metodës është vërtetuar teoria e Big Beng-ut	

Fazat e studimit statistikor

- **Vrojtimi statistikor**(mbledhja dhe grumbullimi i të dhënave);
- **Grupimi dhe klasifikimi i të dhënave** (formimi i serive statistikore, përdorimi i tabelave, grafeve, etj**.**);
- **Analiza statistikore**
- **Publikimi dhe interpretimi i të dhënave**

Vrojtimi statistikor (Mbledhja e të dhënave)

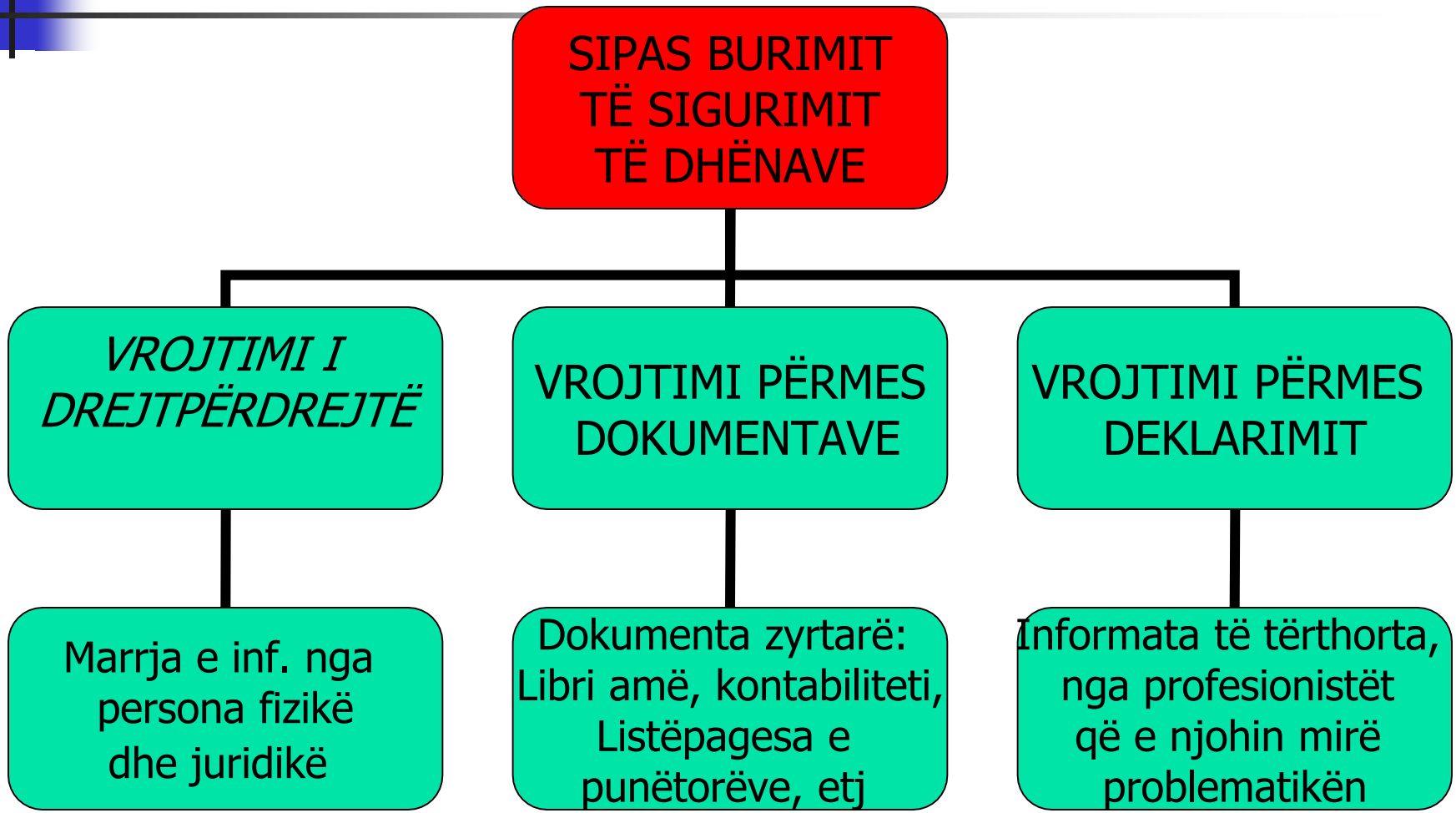
- **Vrojtimi statistikor** paraqet fazën e parë kërkimore të studimit gjatë së cilës bëhet grumbullimi i të dhënave për dukuritë masive dhe tipareve të tyre të llojllojshme
- **Njësia (individi)**paraqet pjesën përmbajtësore të dukurisë masive dhe ka rëndësi të veçantë.
- Shembull: regjistrimi i popullsisë –banori, për standardin jetësor-familja, etj.

Vrojtimi/grumbullimi i të dhënave

Plani i mbledhjes së të dhënave përfshinë:

- Definimi i qëllimit të vrojtimit/mbledhjes së të dhënave;
- Përcaktimi i tërësisë statistikore/dukurisë masive dhe njësisë statistikore;
- Zgjedhja e karakteristikës/variablës dhe definimi i modaliteteve;
- Përcaktimi i pyetësorëve për mbledhjen e të dhënave;
- Përcaktimi i mënyrës dhe metodave të mbledhjes së të dhënave, etj.

Burimet e vrojtimit/mbledhjes së të dhënave



Mënyrat e vrojtimit

- Mënyra ekspeditive
- Mënyra përmes thirrjes zyrtare
- Mënyra përmes korrespondetëve
- Mënyra e vetëregjistrimit

Llojet e vrojtimeve statistikore

1. VROJTIMI SIPAS KOHËS

Vrojtimi i vazhdueshëm dhe jo i vazhdueshëm

2. VROJTIMI SIPAS VËLLIMIT

Vrojtimi i përgjithshëm dhe i pjesshëm

Vrojtimi sipas vëllimit

- **VROJTIMI I PËRGJITHSHËM** bëhet përmes: ***Regjistrimit*** dhe ***Evidencës*** gjegjësisht ***raporteve statistikore.***

Karakteristikat e regjistrimit:

- **Gjithëpërfshirës**(vrojtimi i të gjitha elementeve të dukurisë)
- **I njëkohshëm** (periudha më e shkurtë jep rezultate më të mira)
- **Koha e regjistrimit**–**Momenti Kritik-**kur gjendja e dukurisë është "normale".
- **Përsëritja e regjistrimit** (mundëson krahasimin e rezultateve)
- **Rregullimi normativ i regjistrimit**(rregullat ligjore me të cilat rregullohen të drejtat dhe obligimet e pjesëmarrësve në regjistrim)
- P.sh.Regjistrimi i popullsisë, amvisërive, ekonomive shtëpiake, etj. (çdo dhjetë vjet)

- Vrojtimi përmes **evidencës** ose **raporteve statistikore.**
- Bëhet te dukuritë që tregojnë variabilitet më të madh gjatë kohës apo hapësirës.

P.sh.

- -gjendja e të punësuarëve,
- -prodhimtaria e realizuar,
- -lëvizja natyrore e popullsisë, e të ngjashme.
- (Regjistrimi dhe raportet statistikore japin të dhëna më të sigurta dhe më të plota)

VROJTIMI I PJESSHËM/ JO I PLOTË /REPREZENTATIV

- **Vrojtimi i pjesshëm** paraqet metodën përmes së cilës në bazë të vështrimit të një pjese të njësive statistikore të dukurisë bihen konkluzione/përfundime për karakteristikat dhe sjelljen e tërësisë së përgjithshme**.**
- **Mostra** është një pamje e zvogëluar, por besnike e popullimit.

Përmbush dy kritere të rëndësishme:

- Zvogëlimi i kohës dhe punës së nevojshme për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave;
- Lejon një reduktim të ndjeshëm të kostove të mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave.

Pse vrojtimi i pjesshëm?

- Pamundësia fizike për të kontaktuar me të gjitha njësitë e popullimit.
- Shpenzimet e studimit të të gjitha njësive në popullim.
- Rezultatet e mostrës zakonisht janë adekuate.
- Kontaktimi i të gjitha njësive do të marrë shumë kohë.
- Natyra shkatërruese e disa provave/testeve

Llojet e mostrave të vrojtimit të pjesshëm

1. **Mostra të rastësishme /probabile**
   - **Mostër e rastësisshme e thjeshtë**
   - **Mostër e rastit sistematike**
   - **Mostër e stratifikuar/shtresëzuar**
   - **Mostër e grumbulluar/klaster**
2. **Mostra jo të rastësishme /jo probabile/e arsyetuar**
   - **Mostër e përshtatshme**
   - **Mostër subjektive**
   - **Mostër me kuota**

Gabimet gjatë vrojtimit

- **GABIMET E PËRFAQËSIMIT**

-Gabime gjatë vrojtimit të pjesshëm

- **GABIMET E REGJISTRIMIT**

-Gabimet e rastit

-Gabimet sistematike/e qëllimta

Kontrolli i të dhënave

- Pas përfundimit të mbledhjes së të dhënave duhet të bëhet kontrollimi i tyre në mënyrë cilësore dhe sasiore.

Zakonisht bëhen dy lloje të kontrollimeve:

- Kontrolli logjik i të dhënave;
- Kontrolli aritmetik (llogaritës) i të dhënave